

납 시즈 압출 납 흙 TLV 0.05 환기 국소배기 점검

문서 ID: HOBAN - EHS - 016 · 발행일: 2024 - 09 - 17 · 호반그룹 SafeMate 데모용

[납 시즈 압출 공정에서 납 흙 TLV 0.05 mg/m³ 유지 환기 · 국소배기 점검]

1. 적용 범위

대한전선 일부 해저케이블 · 특수케이블의 납(Pb) 시즈(sheath) 압출 공정. 납과 용해(약 320 ° C) → 압출기 → 케이블 외피 형성. 납 흙(lead fume) 발생 구간 전체.

2. 주요 위험

- (1) 납 흙 흡입 → 혈중 납 농도 상승 → 신경 · 신장 손상, 빈혈
- (2) 납 분진 의류 · 피부 부착 → 가정 2차 노출
- (3) 식음 · 흡연 시 손 - 입 경로로 납 섭취
- (4) 외국인 신규자 특수건강진단 누락

3. 사전 점검 항목

- (1) 국소배기장치(LEV): 후드 · 덕트 · 송풍기 · 집진기(HEPA + 백필터)
- (2) LEV 풍속(제어풍속) 점검: 후드면 0.5 m/s 이상(KOSHA 권고)
- (3) 작업환경 측정: 6개월 1회(특별관리물질) — 정확한 주기는 "작업환경측정 등에 관한 고시" 확인
- (4) 특수건강진단: 6개월 1회 — 혈중납 · 소변 δ - ALA
- (5) PPE: 방진마스크(특급), 일회용 작업복, 일회용 장갑, 안전화
- (6) 위생설비: 작업복 - 사복 분리 락커, 샤워실, 식당 분리

4. 작업 중 안전 절차 (정량)

- (1) 납 노출기준: TLV - TWA 0.05 mg/m³ (한국 고용노동부 화학물질 노출기준 고시)
- (2) 작업환경 측정 결과:
 - 노출기준 미만: 정상
 - 노출기준의 50% 초과: 환기 보강 검토
 - 노출기준 초과: 즉시 작업 환경 개선 + 작업자 건강진단
- (3) LEV 점검:
 - 일일: 후드 흡입력 시각 점검(연기 시험기), 송풍기 진동 · 이상음
 - 주간: 풍속 측정(열선풍속계), 덕트 막힘 점검
 - 월간: 집진기 차압 · 필터 교체
 - 연간: LEV 자체검사(외부 전문기관, 산업안전보건법 시행규칙)
- (4) 위생 절차:
 - 작업 전 사복 락커 → 작업복 락커 분리
 - 식음 · 흡연 금지 구역 명확 표시
 - 작업 종료 시 샤워 후 사복 착용
 - 작업복 세탁은 회사 일괄(가정 반출 금지)
- (5) 외국인 작업자: 모국어 납 안전 자료, 특수건강진단 통지서 모국어, 위생 절차 픽토그램.

5. 비상 대응

- (1) LEV 고장 → 작업 즉시 중단, 작업자 외부 환기 공간 이동
- (2) 납 누출(액상 납) → 응고 후 회수, 흡입 방지 마스크 착용
- (3) 작업자 증상(두통 · 복통 · 관절통) → 의무실 → 산업의학과 진료

6. 작업 후 기록

LEV 점검 일지, 작업환경 측정 결과, 특수건강진단 결과(개인정보 보호), 작업복 · 위생설비 점검.

7. 관련 규정 / 참고

- 산업안전보건기준규칙 § 420~452 관리대상 유해물질 (조문 키워드)
- 산업안전보건기준규칙 § 453~485 허용기준 대상 유해물질(납 포함) (조문 키워드)
- 「화학물질의 노출기준」 고용노동부 고시 — 납(Pb· 무기) TLV - TWA 0.05 mg/m³
- 「작업환경측정 등에 관한 고시」 측정 주기· 항목 (고시 키워드)
- 「특수건강진단」 산업안전보건법 시행규칙 별표 22 (별표 키워드)
- KOSHA GUIDE 납취급 작업 (지침 키워드 추정)